

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学与统计期中考试 (A 卷) 2024 年 11 月 10 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (20 分) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}, P(A|B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{12}$,

$$\text{令 } X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ -1, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ -1, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

(1) 试问 X, Y 是否相互独立? 为什么?

(2) 试求 $\text{Cov}(X, Y)$;

(3) 试求事件 A, B 的相关系数 $r_{A,B}$ 。

二. (20 分) 某检测由 4 次独立的相同试验组成, 在每次试验中 A 出现的概率均为 0.5, 如果检测中 A 不出现, 则 B 也不出现; 如果 A 出现一次, 则 B 出现的概率为 0.6; 如果 A 出现不少于两次, 则 B 出现的概率为 1。

(1) 试求 4 次独立试验中 A 出现 i 次的概率 ($0 \leq i \leq 4$);

(2) 试求该检测中 B 出现的概率;

(3) 已知该检测中 B 出现, 试求 A 仅出现一次的条件概率。

三. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 满足 $P(X_1 = 2) = \frac{1}{3}, P(X_1 = -1) = \frac{2}{3}$,

$$\text{记 } S_n = \sum_{i=1}^n X_i, n \geq 1 \quad S_0 = 0;$$

(1) 试求 $P(X_1 = X_2)$ 和 $P(X_1 < X_2)$;

(2) 试求 $P(S_4 = 0)$ 以及 $P(S_5 = 4)$;

(3) 试求 S_4, S_{2024} 的相关系数。

四. (20 分) 某射手进行射击, 每次命中目标的概率为 $p \in (0,1)$, 射击进行到命中目标两次时停止, 记 X 为第一次命中目标时的射击次数, Y 为第二次命中目标时的射击次数。

- (1) 试分别写出 X 以及 Y 的分布律 (无需证明);
- (2) 试求 (X,Y) 的联合分布, 并问 X,Y 是否独立? 为什么?
- (3) 试证明在已知 $X=i$ 的条件下, $Y-X$ 的条件分布为几何分布;
- (4) 试求 $E(Y|X)$ 、 $E(X|Y)$ 以及 $Cov(X,Y)$ 。

五. (20+5 分) $\{N_t: t \geq 0\}$ 为强度为 λ 的 Poisson 过程,

- (1) 试求 $P(N_4 = 4 | N_3 = 3, N_2 - N_1 = 1)$;
- (2) 试求 $P(N_1 = 2, N_4 = 4 | N_2 - N_1 = 1)$;
- (3) 试求 $E(N_2 | N_5)$, 并求出 $E(N_2 | N_5)$ 的矩母函数 $M(u)$;
- (4) (附加题) 复合 Poisson 过程 $\{X_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, t \geq 0\}$, 满足 $EY_1 = \mu, EY_1^2 = \gamma^2$,

试求当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{X_t - \lambda t \mu}{\sqrt{\lambda t \gamma^2}}$ 的矩母函数的极限。